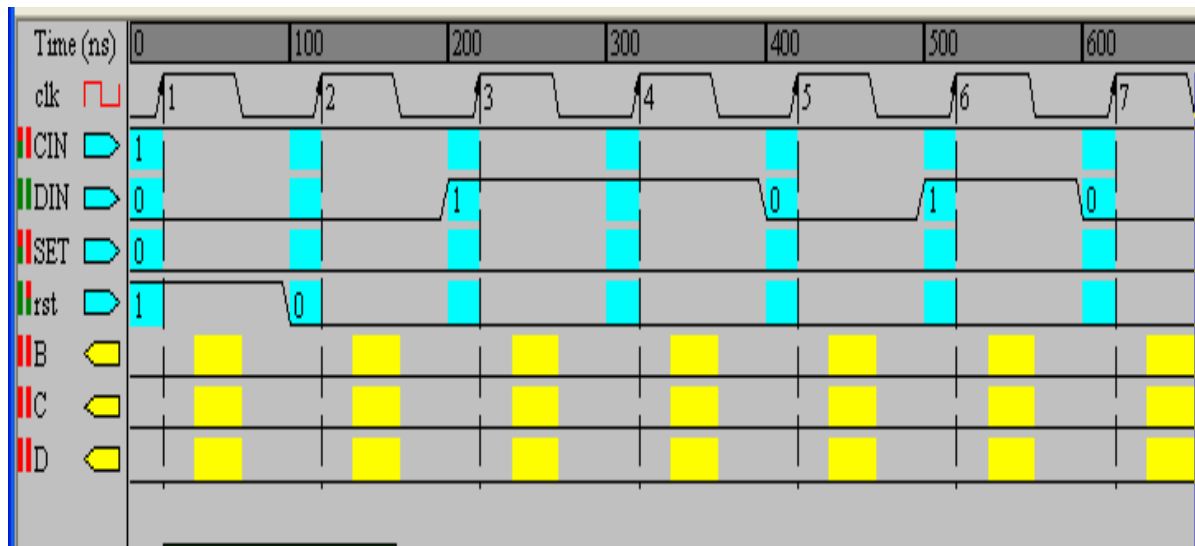
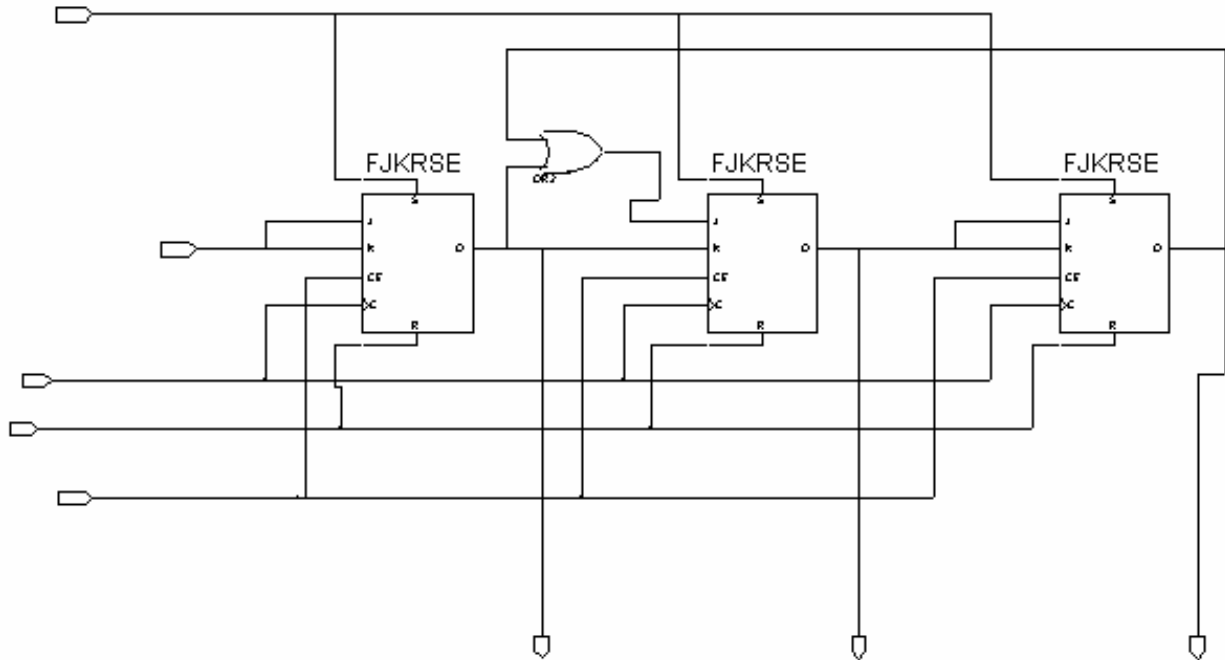


AULA:

1. Analisi di Circuiti Sequenziali

9

Dato il circuito sequenziale in figura si completi il relativo diagramma temporale, nell'ipotesi che il segnale di reset (**rst**), e preset (**SET**), asincroni, siano **attivi alti**. **NOTA**: supporre il ritardo delle porte logiche trascurabile rispetto al periodo del clock. **CIN** è il segnale di enable, attivo ALTO.



AULA:

2. Progetto di reti combinatorie**7**

E' data la tabella di verità in figura, che rappresenta l'uscita di una rete combinatoria F in funzione di 4 ingressi A,B,C,D.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Si richiede di sintetizzare tale tabella di verità, mediante il metodo delle mappe di Karnaugh, esplicitando rispettivamente::

- la funzione booleana di F con una rappresentazione "somme di prodotti"
- la funzione booleana di F con una rappresentazione "prodotti di somme"
- la funzione booleana di F in termini di SOLE porte NAND

NON è richiesto il disegno del circuito

ESD1(3 crediti) - 24/06/2004

Nome-Cognome e N. di matricola:.....

AULA:

AULA:

3.	Macchina di Moore	15
----	-------------------	----

1. Si richiede il diagramma ASM di una macchina di Moore che riceve in ingresso alla linea seriale **LINE** una sequenza così composta: **START|D1|D0|STOP**, e genera in uscita alla linea **OUT** la seguente sequenza: **START|D0|D1|STOP**. Il bit di **START** assume valore logico 1, mentre il bit di **STOP** assume valore logico 0. La macchina è sincrona, e le sequenze sono sufficientemente distanziate.

NON è richiesta la sintesi del circuito.